# T.C.
# İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Bilimleri
Fakültesi

+90 212 422 70 00

T.C.
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi

**Bölümün Adı** : **PERFÜZYON**
**Dersi Kodu ve Adı** :**Yetişkin Perfüzyon 1 (PER245)**
**Dersin Haftası** :**2 hafta**
**Dersin Günü ve Saati** : **Cuma (15.00-15.50/16.00-16.50/17.00-17.45)**
**Ders Kredi/AKTS Bilgileri** :**3/6,0**
**Sınav Şekli/ Not Dağılımı** :**YAZILI SINAV/HER SORU 10 PUAN (10 SORULU)**
**Dersin Öğr. Elemanı** :**ÖĞR. GÖR. ABİDİN ÖZBEY**
**E-posta ve Telefon** :**aozbey@gelisim.edu.tr**
**Öğr. Elemanı Odası** :**B BLOK GİRİŞ KAT**
**Danışmanlık Bilgileri** :
**GBS Linki** :
**ALMS Linki** :https://lms.gelisim.edu.tr/almsp/u/course?classID=WDJLL3VBRE8vyV2FRe%2BorV09UeJDQw2aftJitAQ2%2BnB%2BF0%2BtRQktEdW55RGRyT0RrQQ&type=1
**AVESİS Linki** :https://avesis.gelisim.edu.tr/aozbey

+90 212 422 70 00

# 14 HAFTALIK DERS KONULARI

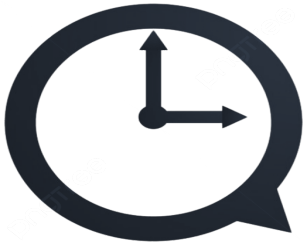
1.HAFTA Mediasten Anatomi
2.HAFTA Kalp ve Damar Anatomi
3.HAFTA Perfüzyon ve Akciğer Fizyolojisi
4.HAFTA Mitral Kapak Hastalıkları ve cerrahisi
5.HAFTA KPB Doğruları
6. HAFTA Erişkin Koroner Kalp Hastalığının cerrahi tedavisi
7.8.9.10.HAFTALAR Aorta diseksiyonu ve cerrahisi

# HAFTALIK ÖĞRENİM KAZANIMLARI

## Kalp ve Damar Anatomisi

İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ

# GÜNLÜK AKIŞ



15.00-15.50/ 1. DERS
16.00-16.50/ 2. DERS
17.00-17.45/ 3. DERS

- İnsan vücudunda dolaşım sistemi kapalı bir sistemdir.
- Kalbin pompaladığı kan atardamarlar (arterler) aracılığıyla aktif olarak vücuda dağıtılır.
- Toplardamarlar (venler) aracılıyla pasif olarak kalbe geri döner.
- Basitçe şematize edildiğinde, kanın çember biçiminde bir yol izlediği ve bu çember içinde iki kez kalpten geçtiği görülür.
- Bu iki geçiş(ideal olarak) birbirinden yalıtılmış bölmelerde gerçekleşir.
- Bu nedenle kalp, tek bir organ üzerinde iki ayrı pompa işlevi görür. → hoca bunu detaylı şekilde isteyebilir

- Bunlar, sağ kalp ve sol kalp olarak adlandırılır.
- Dolaşım çemberi işlev ve fizyolojilerindeki farklılık nedeniyle, pratik açıdan iki alt bölüme ayrılarak incelenir:
- **Pulmoner dolaşım:** Akciğer dolaşımı
- **Sistemik dolaşım:** Akciğer dışındaki tüm organların dolaşımı.

Sistemik D. aşendan kan beyne kalbe

Sağ Atr.

Sol ventri

# Pulmoner Dolaşım

- Sağ kalpten pompalanan, pulmoner arter (atardamar) yoluyla akciğerlere ulaşan oksijenden yoksul kan akciğerlerde hava ile temas ederek oksijenden zengin hale gelir ve pulmoner venler (toplardamar) yoluyla pasif olarak sol kalbe döner.

Bronşiyal arterler ⇒ Akciğeri besliyor

# Sistemik Dolaşım

- Sol kalpten pompalanan, aorta ve atardamarlar yoluyla tüm vücuda dağıtılan oksijenden zengin kan dokuları oksijenlendirdikten sonra toplardamarlar ve vena kava'lar (alt ve üst) yoluyla oksijenden yoksul şekilde pasif olarak sağ kalbe döner.
- Burada yeni bir kalp döngüsü (kardiyak siklus) başlar.
- Akciğerlerin gereksinme duyduğu oksijenli kan, pulmoner dolaşım ile değil, bronşiyal arterler sayesinde, yine sistemik dolaşım tarafından sağlanır.

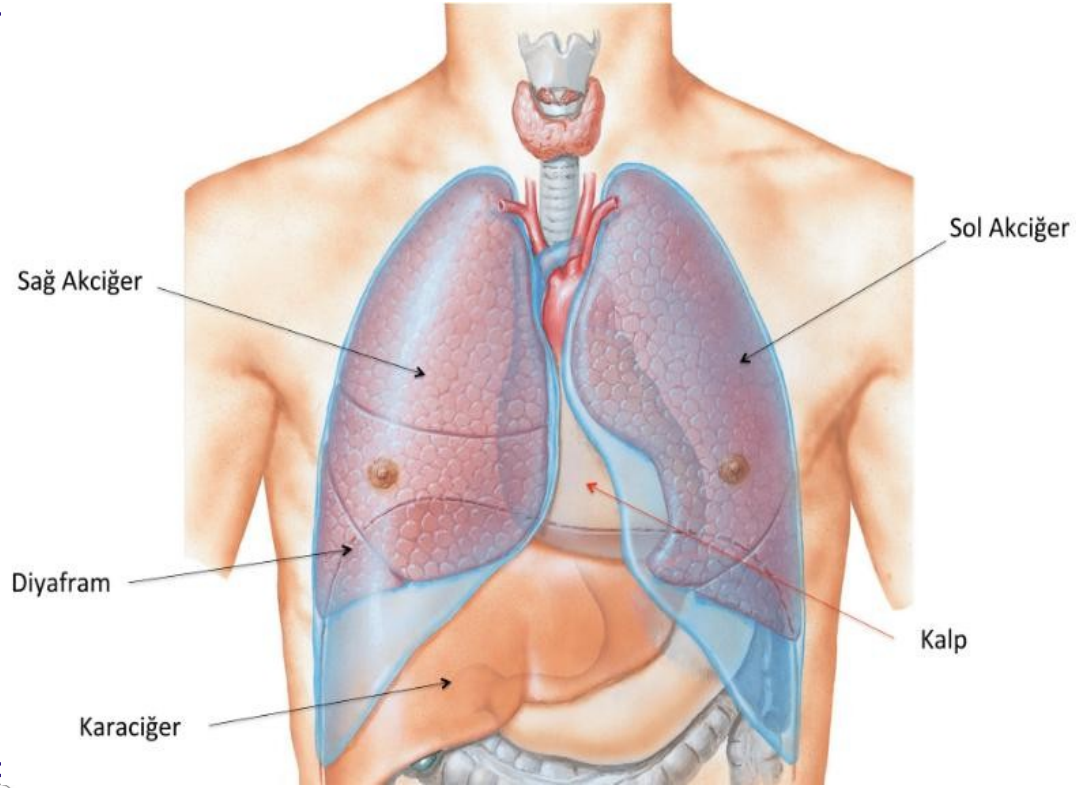
AKCİĞERLER
PULMONER DOLAŞIM
PULMONER ATARDAMAR
PULMONER TOPLARDAMAR(LAR)
SAĞ KALP
SOL KALP
VENA KAVA(LAR)
AORTA
Sistemik toplardamarlar
Sistemik atardamarlar
SİSTEMİK DOLAŞIM
ORGAN
ve
DOKULAR

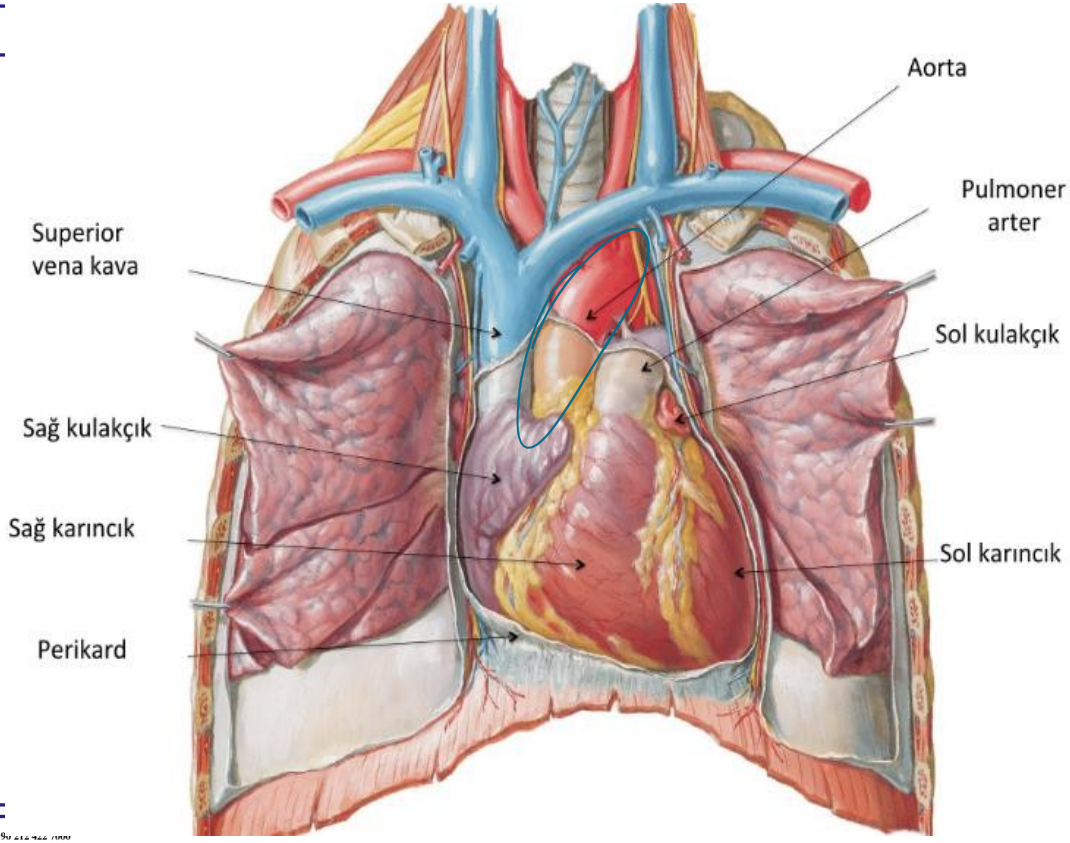
# Kalbin yerleşimi

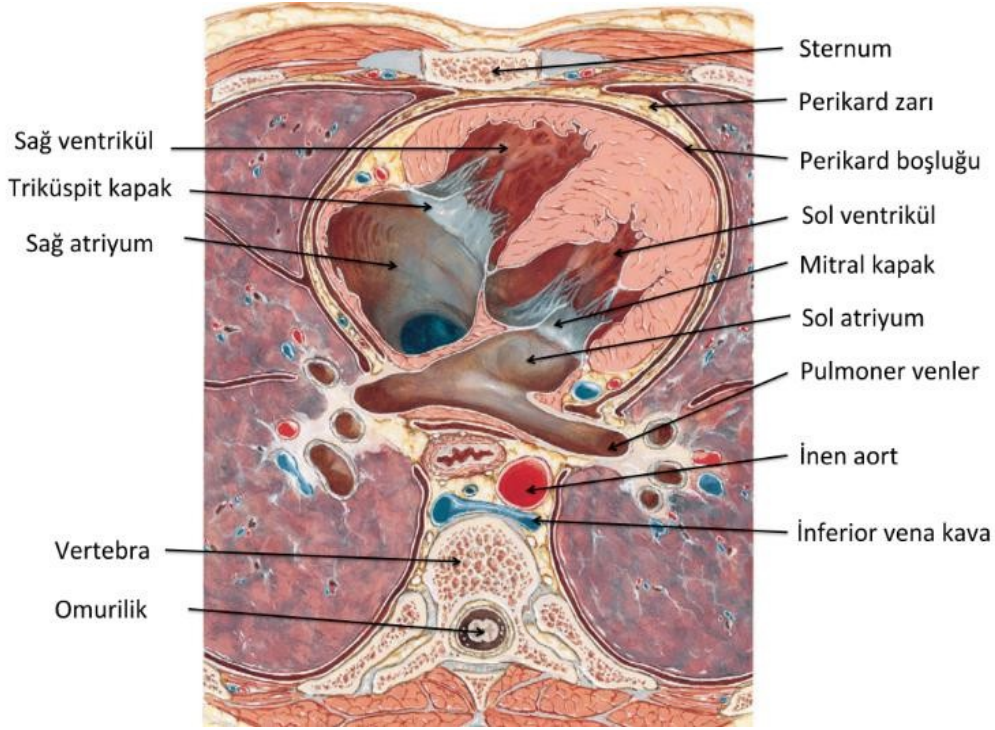
- Kalp kemik yapılar tarafından korunmuş göğüs boşluğu (toraks) içinde, mediastende yerleşmiştir.
- Kalp bir orta hat organıdır.
- Ancak göğüs boşluğunun sol tarafına doğru yönlenmiş bir konumdadır.
- Her iki yanında sağ ve sol akciğerler bulunur.
- Alt yüzü göğüs ve karın boşluğunu ayıran diyafram ile komşudur. → kalp perikardla arasında perikard sıvısı

# Kalbin yerleşimi

- Perikard zarı kalbi çevre dokulardan ayırır.
- Kalp küresel biçimde perikard ile tümüyle çevrelenmek yerine iki katmanlı bir cep şeklindeki perikardın içinde askıda durur.
- Kalbe kan giriş ve çıkışını sağlayan büyük damar bağlantıları cebin kesintiye uğradığı alanlardadır, kalp bu alanda gövdeye tutunur.
- Perikardın iki katmanı arasındaki az miktardaki sıvı kalbin hareketlerini ve dolup boşalmasını kolaylaştırır.

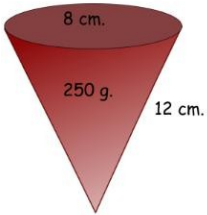

Sağ Akciğer
Sol Akciğer
Diyafram
Kalp
Karaciğer


Aorta
Pulmoner arter
Superior vena kava
Sol kulakçık
Sağ kulakçık
Sağ karıncık
Sol karıncık
Perikard


Sternum
Perikard zarı
Sağ ventrikül
Perikard boşluğu
Triküspit kapak
Sol ventrikül
Sağ atriyum
Mitral kapak
Sol atriyum
Pulmoner venler
İnen aort
İnferior vena kava
Vertebra
Omurilik

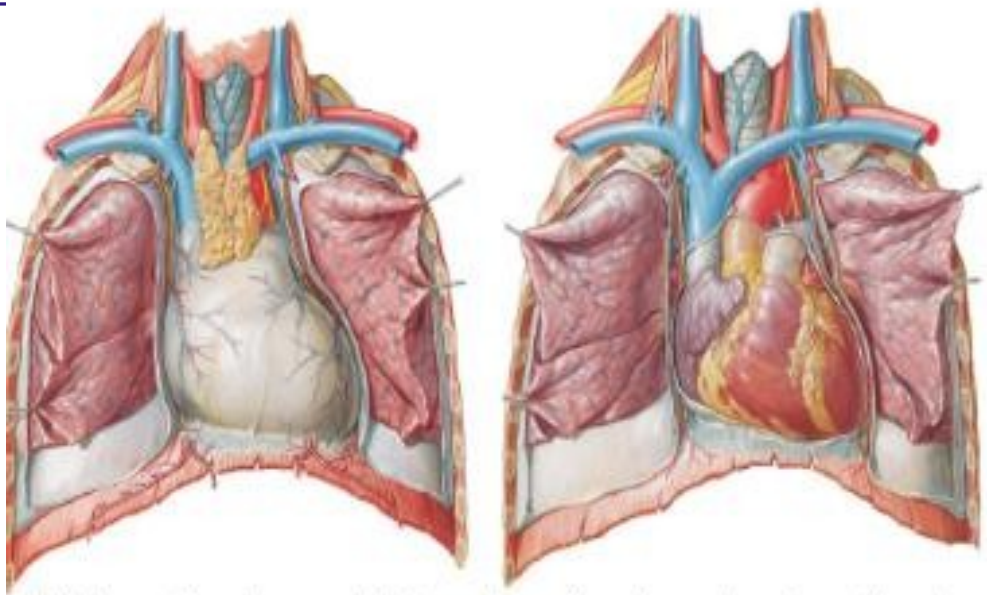
# Kalbin genel yapısı

- Kalp tabanı yukarıda ve hafifçe arkada, tepesi önde, aşağı ve solda duran bir koni şeklindedir Boyutları ve ağırlığı yaşa, cinsiyete, vücut ağırlığına ve egzersiz derecesine göre değişebilir. Büyük oranda kas dokusundan oluşmaktadır.



# Kalbin katmanları : Perikard

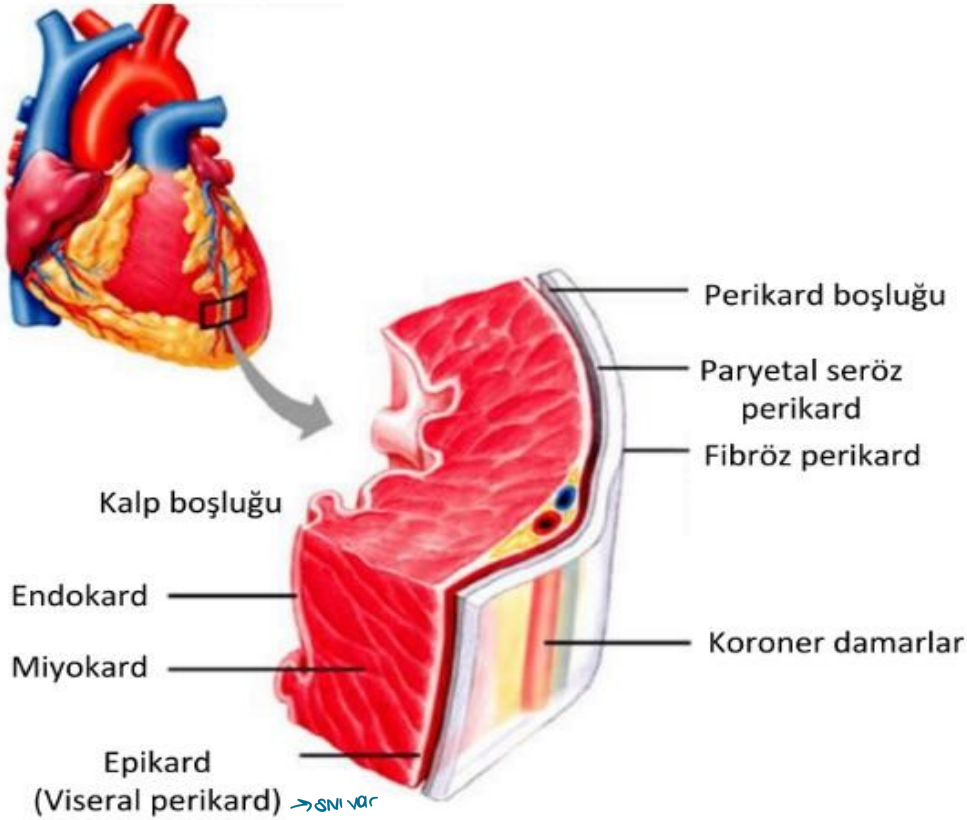
- Kalbin konumunu ve hareket alanını belirler, korur ve kayganlaştırıcı özelliği ile hareketlerini kolaylaştırır.
- Fibröz perikard en dıştaki güçlü ve kısmen elastik tabakadır.
- Seröz perikard dış tabakası fibröz perikardın içi, iç tabakası ise kalp duvarı ile devamlılık gösteren, sıvı dolu bir kese şeklindedir.
- Dış tabakasına paryetal seröz perikard (çepersel), iç tabakasına viseral seröz perikard (organsal), aradaki boşluğa perikard boşluğu ve içindeki sıvıya perikard sıvısı adı verilir.

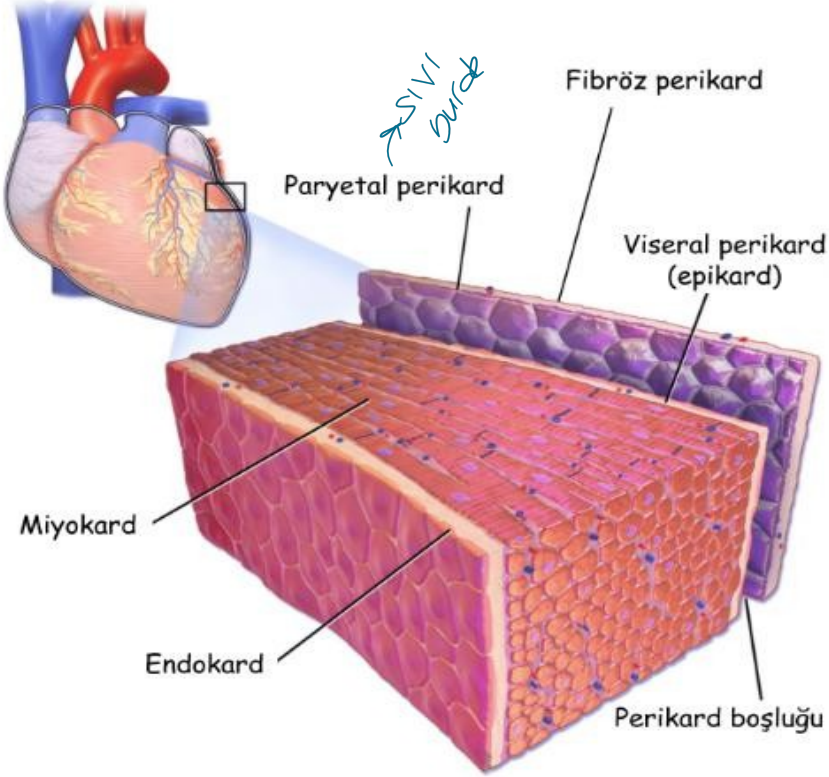


Fibröz perikard ve parietal seröz perikardın açılarak perikard boşluğunun meydana çıkarılması. Kalp duvarını örten parlak katman viseral perikard.

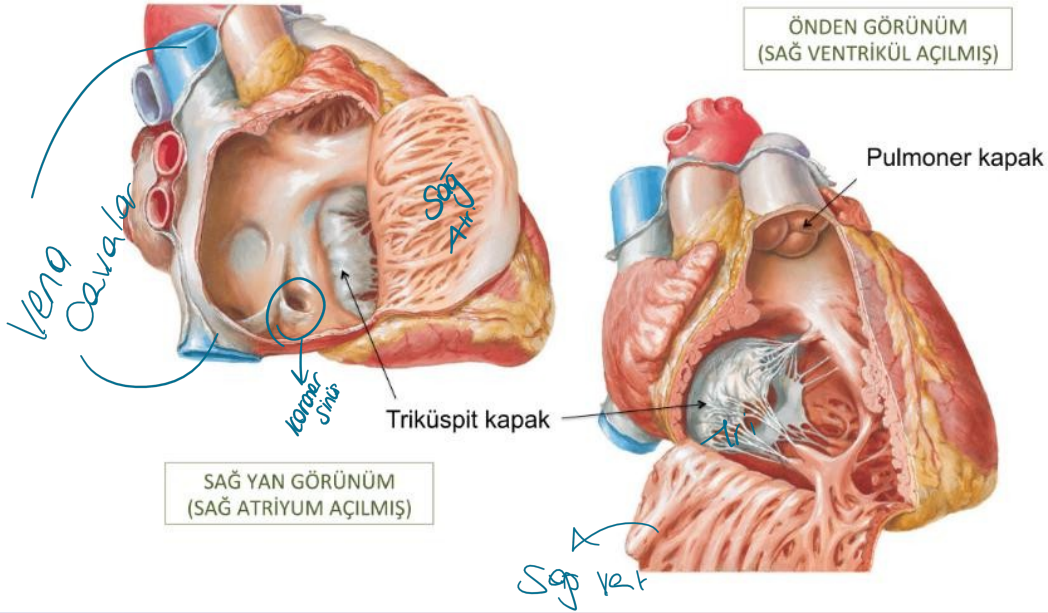
# Kalbin katmanları: Kalp duvarı

- Kalp duvarı ait olduğu kalp bölmesine göre kalınlığı değişen kalp kasından oluşur: miyokard
- Miyokard perikard boşluğuna bakan dış yüzünde ince viseral seröz perikard ile örtülmüştür.
- Bu zar ve kas üzerinde aralıklarla yer alan yağ katmanına epikard adı verilir (epi = üst-üstü)
- Miyokardın kalp boşluğuna bakan iç yüzeyi ise kan ile temas eden tüm yüzeyleri örten yassı endotel hücrelerinden oluşmuş endokard tabakası ile kaplıdır

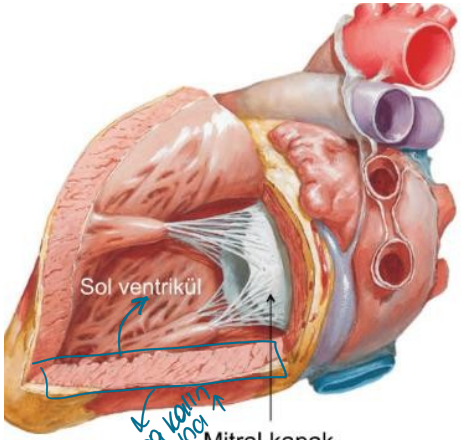

Perikard boşluğu
Paryetal seröz perikard
Fibröz perikard
Kalp boşluğu
Endokard
Miyokard
Koroner damarlar
Epikard
(Viseral perikard)
→SNI var


Fibröz perikard
Paryetal perikard
Viseral perikard
(epikard)
Miyokard
Endokard
Perikard boşluğu

# Kalp boşlukları

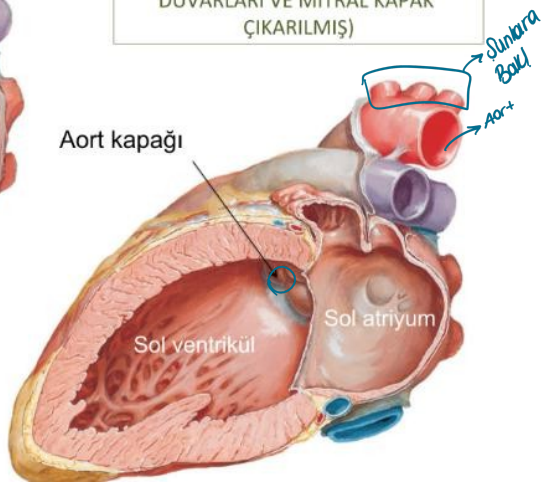


# Kalp boşlukları

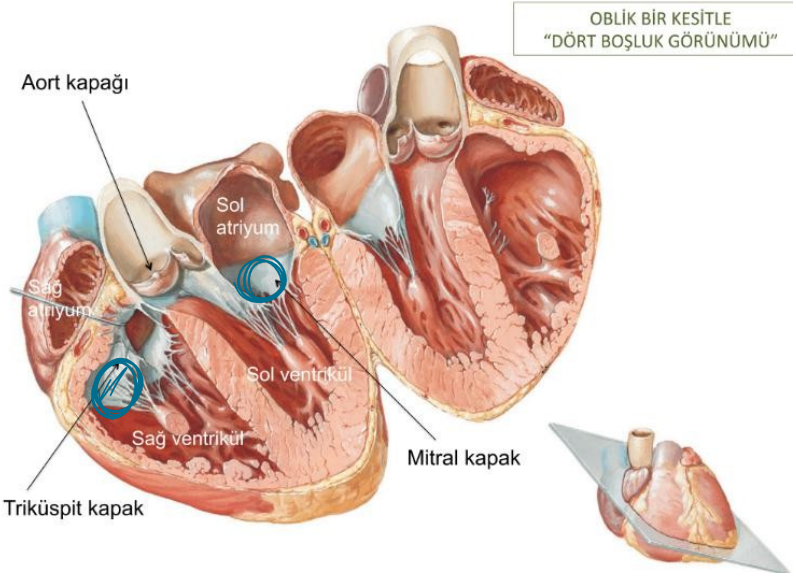


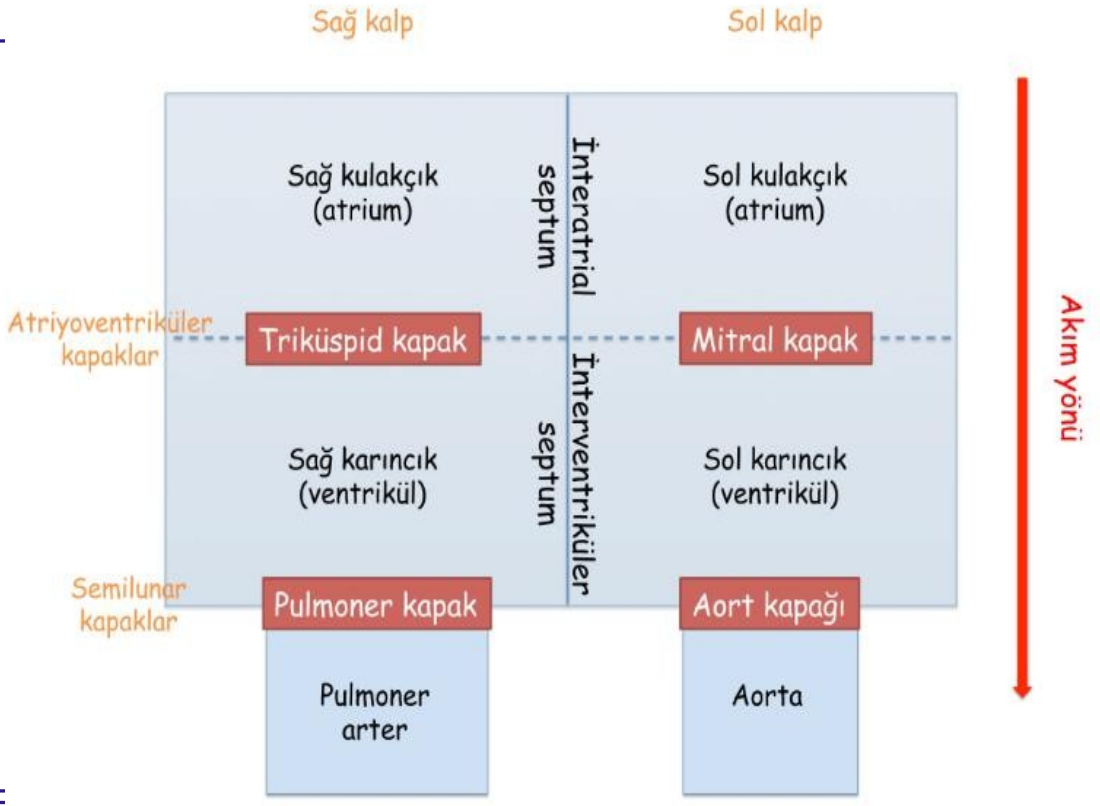

SOL YAN GÖRÜNÜM
(SOL VENTRİKÜL AÇILMIŞ)

SOL YAN GÖRÜNÜM
(SOL VENTRİKÜL VE SOL ATRİYUM DUVARLARI VE MİTRAL KAPAK ÇIKARILMIŞ)



# Kalp boşlukları



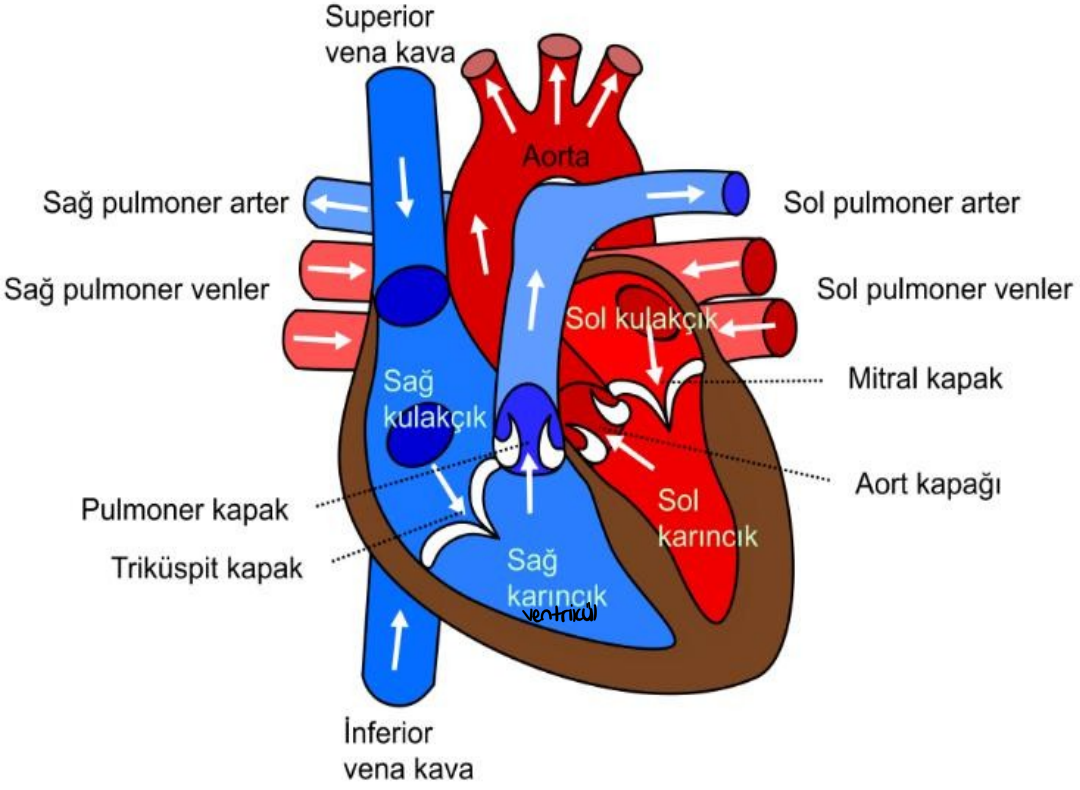

Sağ kalp
Sol kalp
Sağ kulakçık (atrium)
İnteratrial septum
Sol kulakçık (atrium)
Atriyoventriküler kapaklar
Triküspid kapak
Mitral kapak
İnterventriküler septum
Sağ karıncık (ventrikül)
Sol karıncık (ventrikül)
Semilunar kapaklar
Pulmoner kapak
Aort kapağı
Pulmoner arter
Aorta
Akım yönü

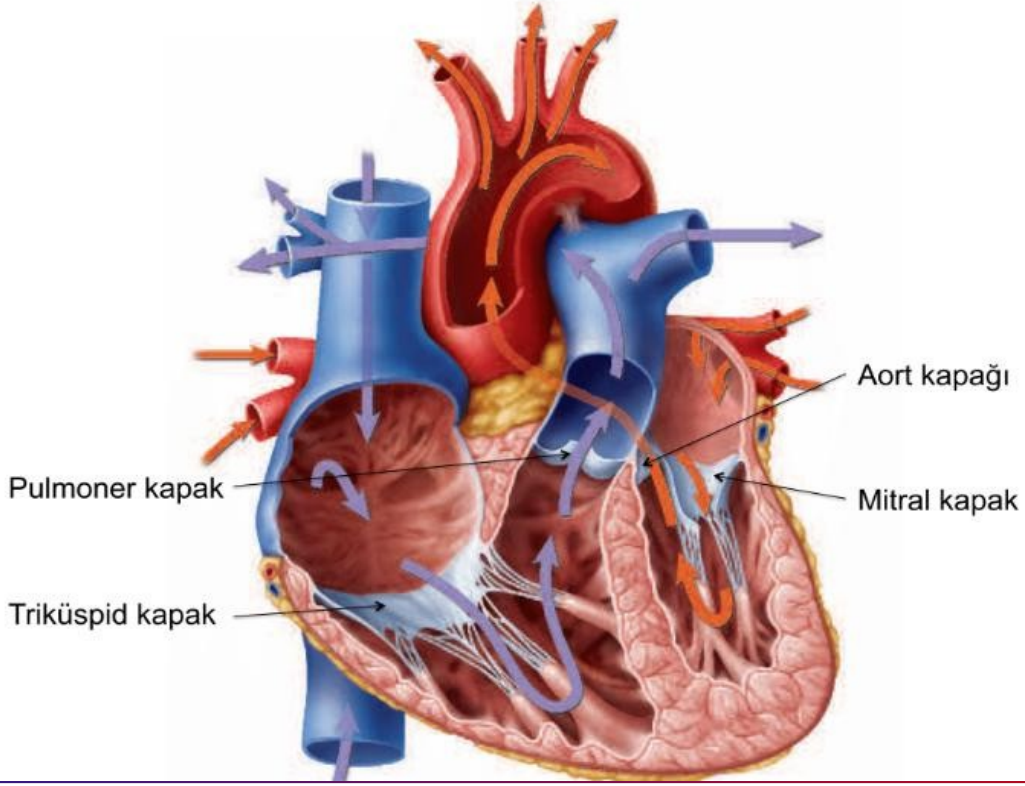
# Kalp boşlukları ve kapaklar

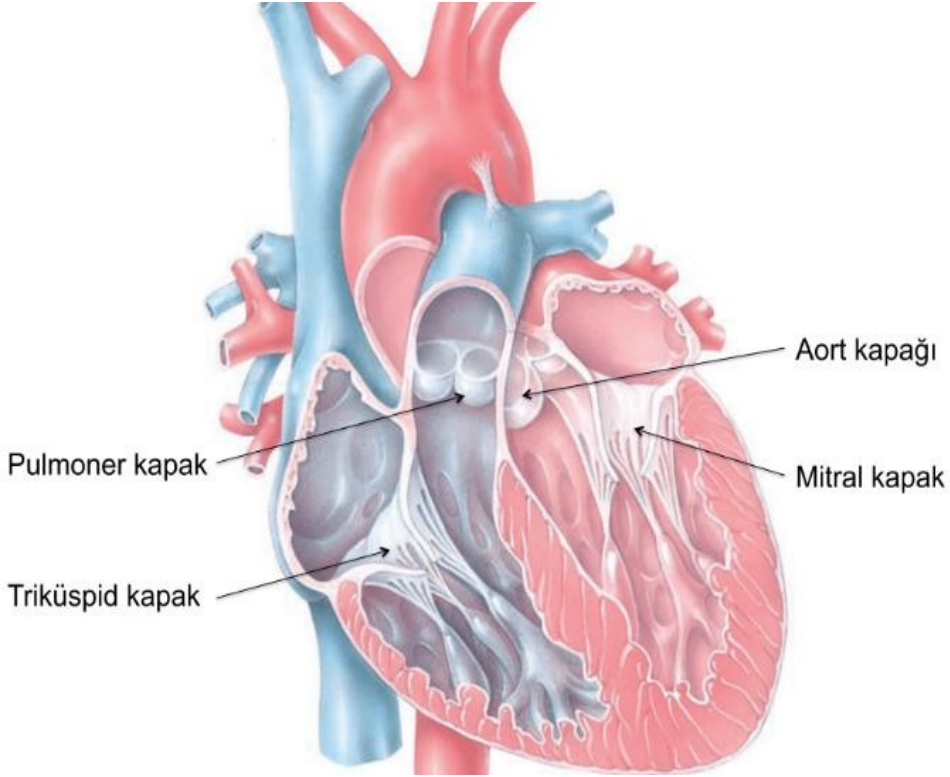
- Sol kalp ve sağ kalp birbirine özdeş elemanlardan oluşur.
- Benzer yapılar, anatomik ve fizyolojik ayrıntıları farklılık gösterse de mimarileri ve işleyişleri bakımından kalbin her iki yarısında tekrarlanırlar.
- Kanın akış yönü doğrultusunda, kalp yapılarının işlevsel sıralanışı şu şekildedir: Büyük toplardamarlar, sistemik venöz kanı sağ kalbe taşıyan iki vena kava (inferior = alt ; superior = üst) ve akciğerlerden gelen kanı sol kalbe taşıyan dört pulmoner ven (iki sağda, iki solda)

# Kalp boşlukları ve kapaklar

- Büyük toplardamarlardan gelen kanın kalp içine toplandığı düşük basınçlı ve ince duvarlı kulakçıklar (atrium)
- Kulakçıklardan karıncıklara doğru tek yönde kan geçişine izin veren atriyoventriküler kapaklar. (Solda mitral kapak, sağda triküspit kapak)
- Kanın basınçla kalp dışına pompalanmasını sağlayan kalın duvarlı karıncıklar (ventrikül)
- Karıncıklardan ana atardamarlara doğru tek yönde kan geçişine izin veren semilunar (yarım ay biçiminde) kapaklar (solda aort kapağı, sağda pulmoner kapak)
- Sağ ve sol kalp memelilerde (ve kuşlarda) kulakçıklar düzeyinde interatrial septum, karıncıklar düzeyinde interventriküler septum ile birbirinden tümüyle ayrılmıştır.
- Büyük atardamarlar, solda aorta, sağda pulmoner arter.


Superior vena kava
Aorta
Sağ pulmoner arter
Sol pulmoner arter
Sağ pulmoner venler
Sol pulmoner venler
Sol kulakçık
Mitral kapak
Sağ kulakçık
Aort kapağı
Pulmoner kapak
Sol karıncık
Triküspit kapak
Sağ karıncık
ventrikül
İnferior vena kava

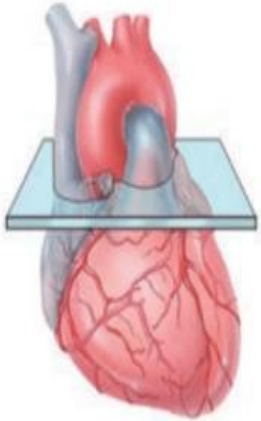

Aort kapağı
Pulmoner kapak
Mitral kapak
Triküspid kapak

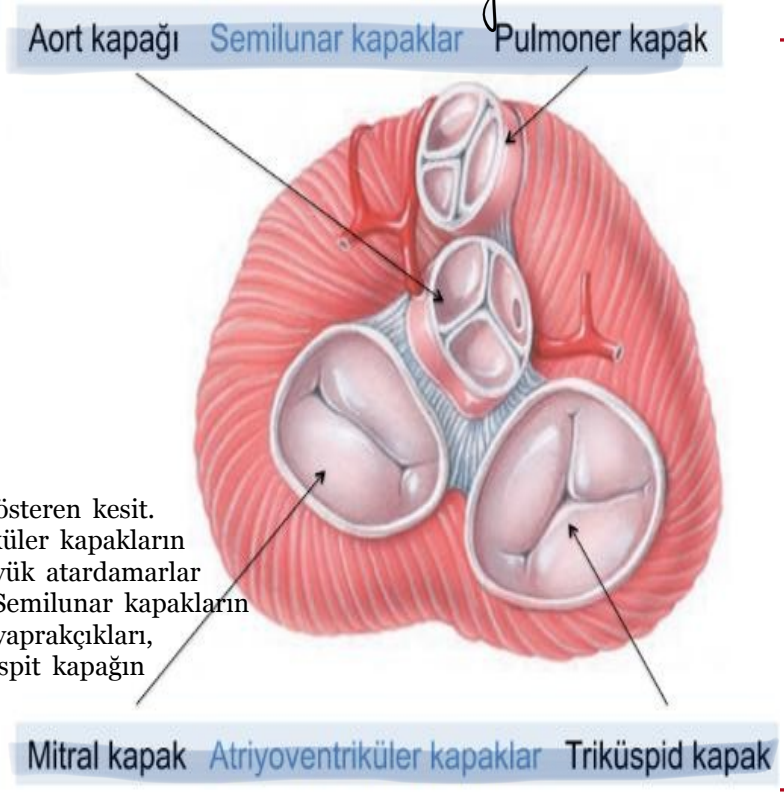

Aort kapağı
Pulmoner kapak
Mitral kapak
Triküspid kapak

# Kalp kapakları

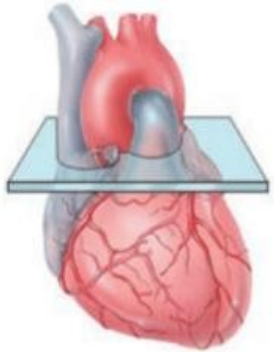
- **Atriyoventriküler kapaklar :** Kulakçıklardan (atrium) karıncıklara doğru kan geçişine izin verir, ters yönde geçişi engellerler. Bağ dokusu yapısında kuvvetli birer halka (anulus) ile kalp kasına tutunan iki (mitral kapak) ya da üç (triküspit kapak) yaprakçıktan oluşurlar.
- Karıncık kasından şeritler halinde uzanan papiller kaslar, yaprakçıkların serbest kenarına bağlandıkları korda tendinea adındaki lifleri paraşüt ipleri gibi gererek kapakların karıncık kasılması sırasında ters yönde hareket etmelerini önler.
- **Ventriküloarteriyel kapaklar:** *Semilunar kapaklar:* Karıncıklardan (ventrikül) büyük atardamarlara (arter) doğru kan geçişine izin verir, ters yönde geçişi engellerler. Karıncık ile büyük arterlerin bağlantı noktasında bulunurlar, kuvvetli anulus(halka)ları vardır. Üçer tane yarım ay şeklinde yaprakçıktan oluşurlar.

Ventrikülo arteriyel





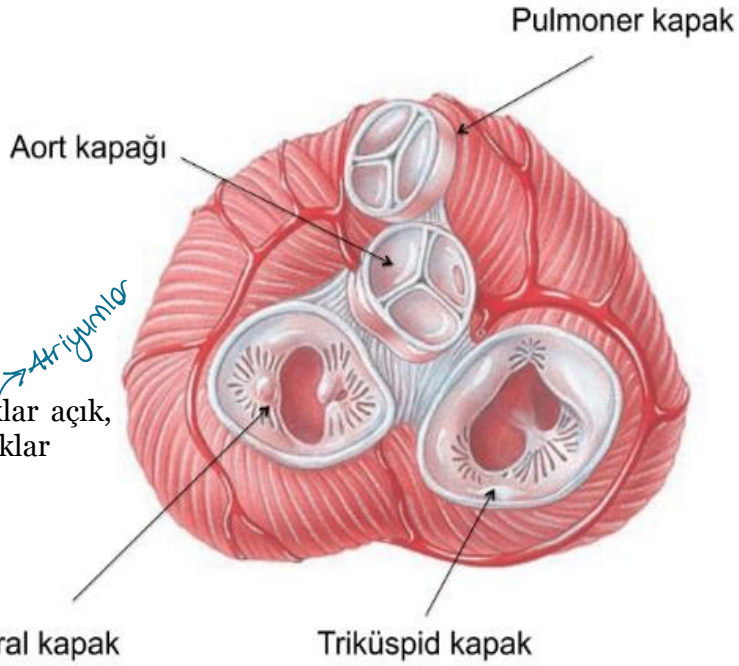

Dört kapağı bir arada gösteren kesit. Kulakçıklar atriyoventriküler kapakların hemen üzerinden ve büyük atardamarlar çıkış kesilip çıkarılmış. Semilunar kapakların yarım ay şeklinde üçer yaprakçıkları, mitral kapağın iki, triküspit kapağın üç yaprakçığı görülüyor.

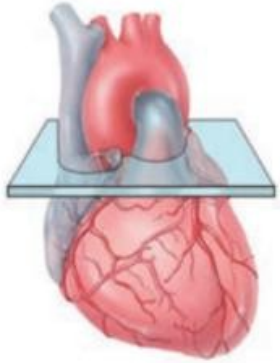


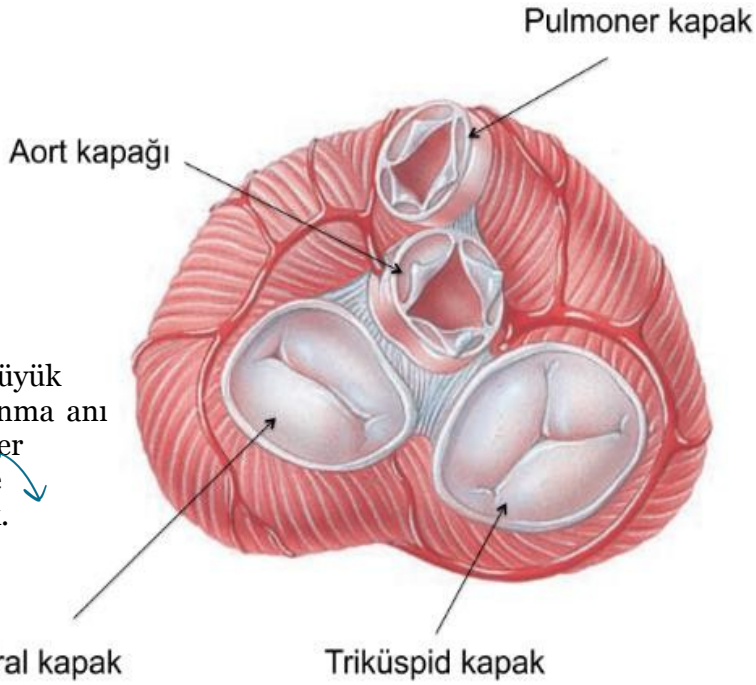
Kanın kulakçıklardan karıncıklara dolma anı (Diyastol). gevşeme
Atriyoventriküler kapaklar açık, aort ve pulmoner kapaklar kapalı.

Atriyumlar

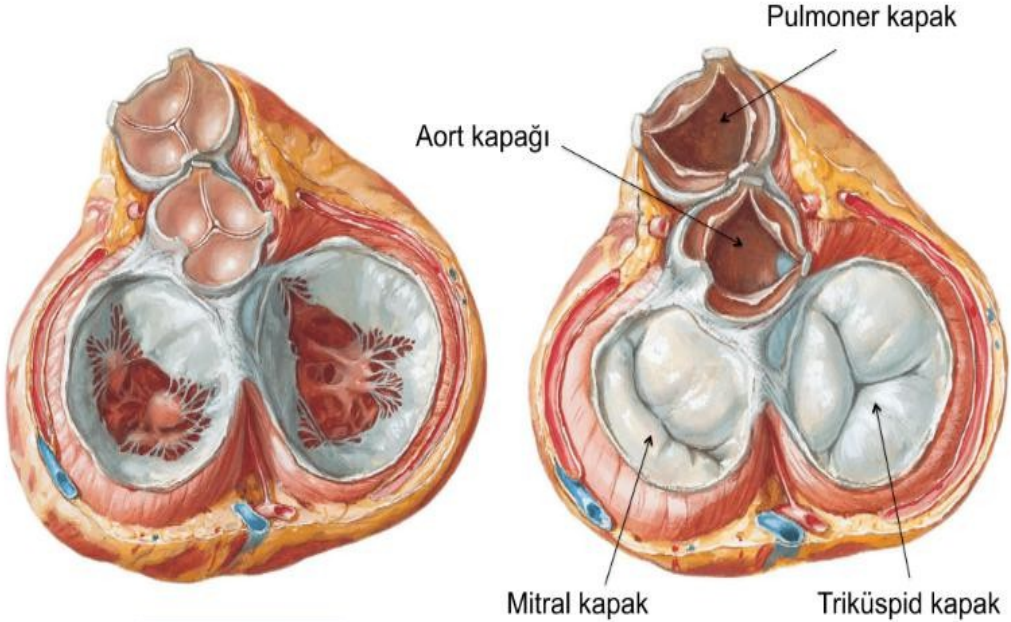
Sistol – diyastol
kapakcı. açılma kapanma durumuna bak



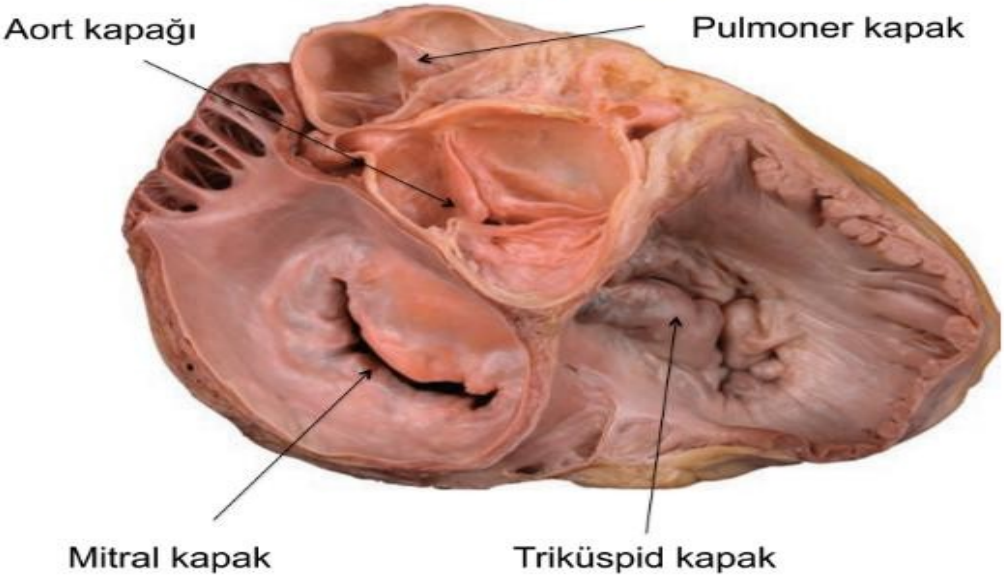





Kanın karıncıklardan büyük atardamarlara pompalanma anı (Sistol). Atriyoventriküler kapaklar kapalı, aort ve pulmoner kapaklar açık.

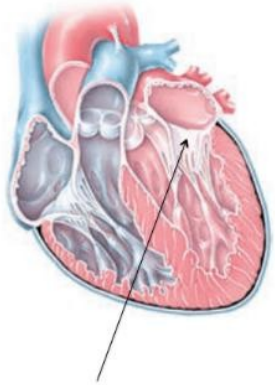

Pulmoner kapak
Aort kapağı
Mitral kapak
Triküspid kapak
DİYASTOL
SİSTOL

Semilunar kapaklar

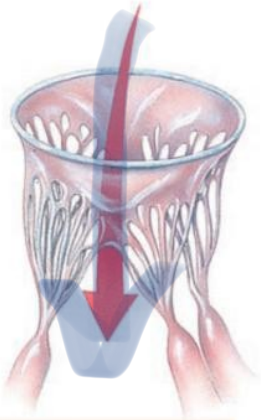



Atriyoventriküler kapaklar

# Kalp kapakları: Mitral kapak



Mitral kapak



Açık
Kan tek yönde ilerler

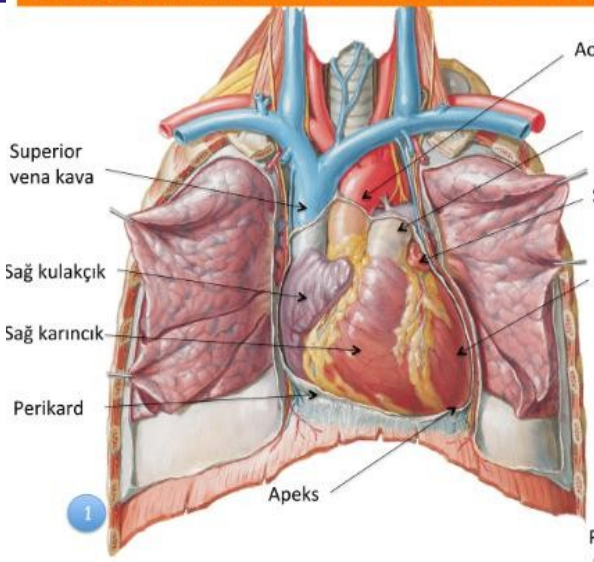
Kapalı
Kan ters yönde engellenir

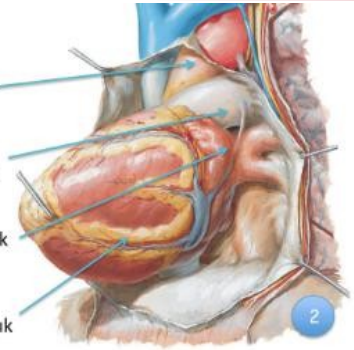
## Mitral kapak anatomisi

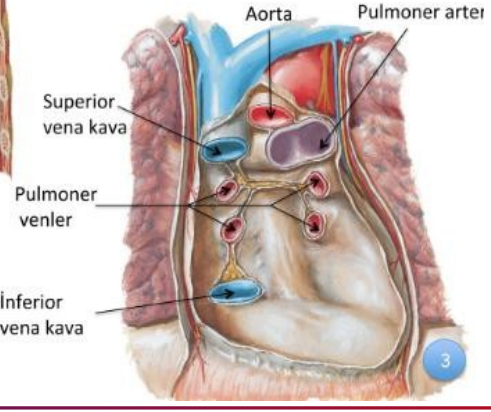
buny bil

# Mitral kapak anatomisi

# BÜYÜK DAMARLARIN KALPLE BAĞLANTILARI

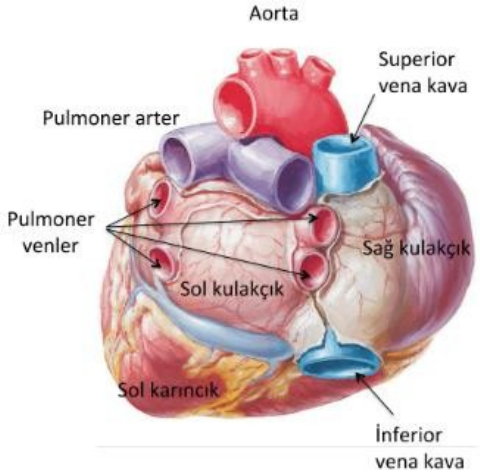


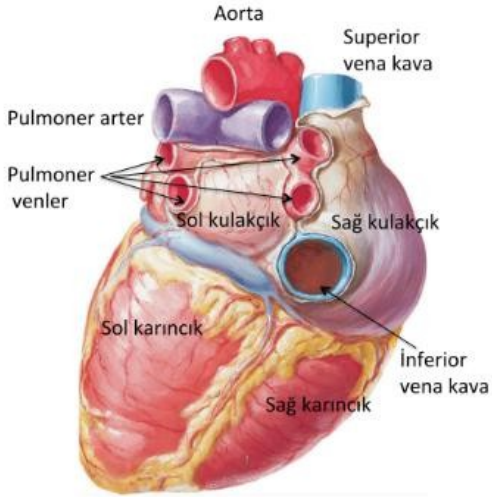




1. önden görünüş
2. Soldan görünüş, kalp sağa ve yukarı doğru çevrilmiş
3. Kalp çıkarıldıktan sonra, 1.no'lu çizimdeki konum

# Büyük damarların kalple bağlantıları



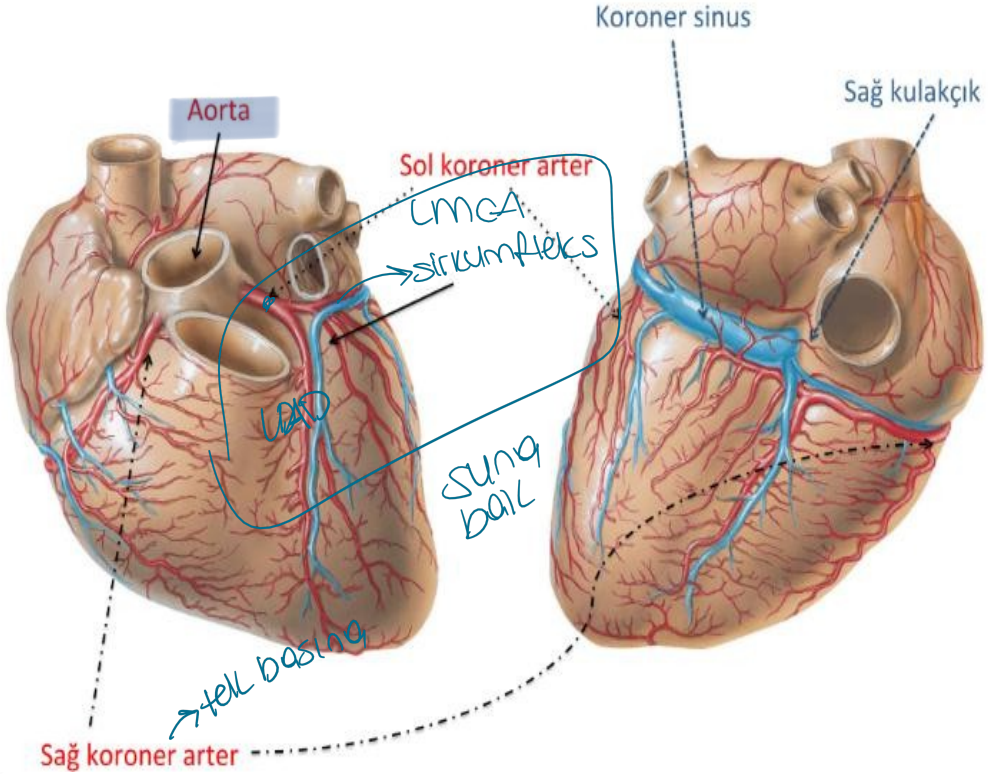

Kalbin arkadan görünüşü



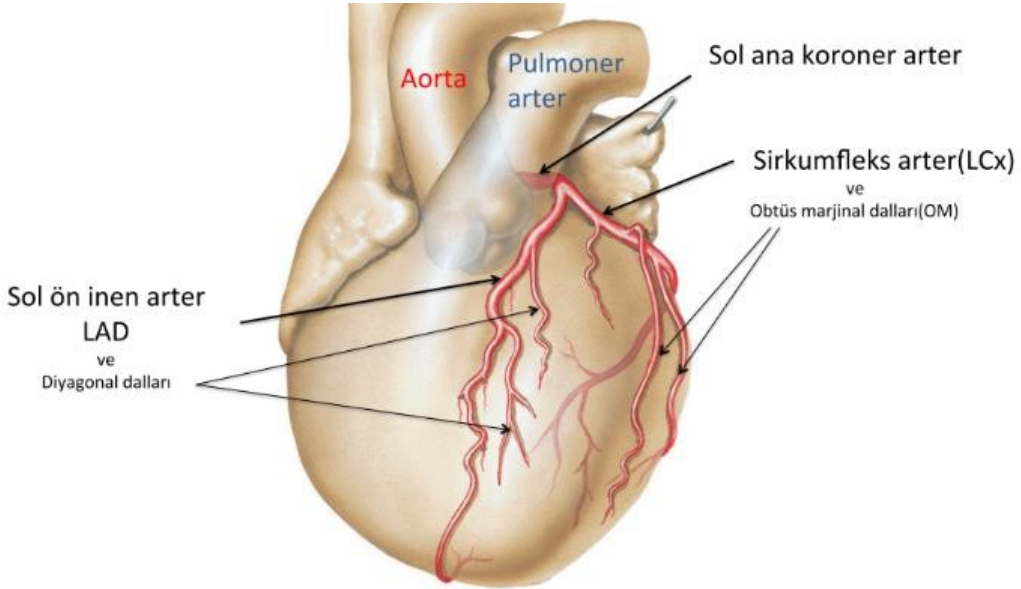

Alt - arkadan görünüş

# Kalp kasının beslenmesi

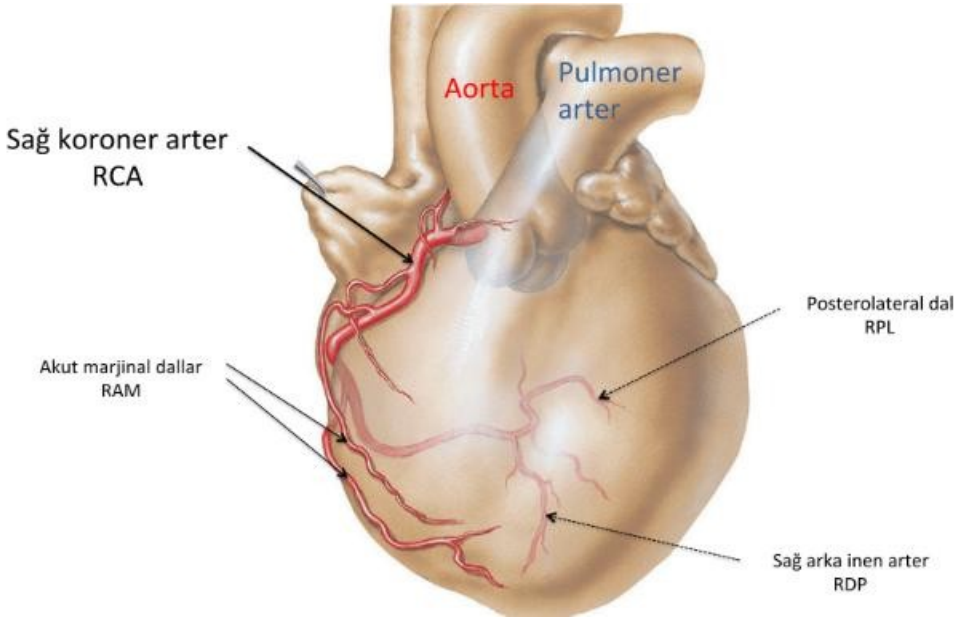
- Kalp kasının kan dolaşımı, kalbe özgü bir damar sistemi tarafından sağlanır.
- Kalp tabanını çevreleyen ve apekse doğru uzanan dalları ile bir taçı andıran bu damarlara koroner damarlar (<Latince corona, "taç") adı verilir.
- Koroner arterler (atardamarlar) Aortanın başlangıç kesiminde, aort kapağının hemen üzerinden çıkan iki damar:
  - Sol koroner arter iki önemli artere ayrılır.
  - Sağ koroner arter
- Koroner venler (toplardamarlar)
  - Koroner sinuste toplanarak sağ kulakçığa boşalırlar

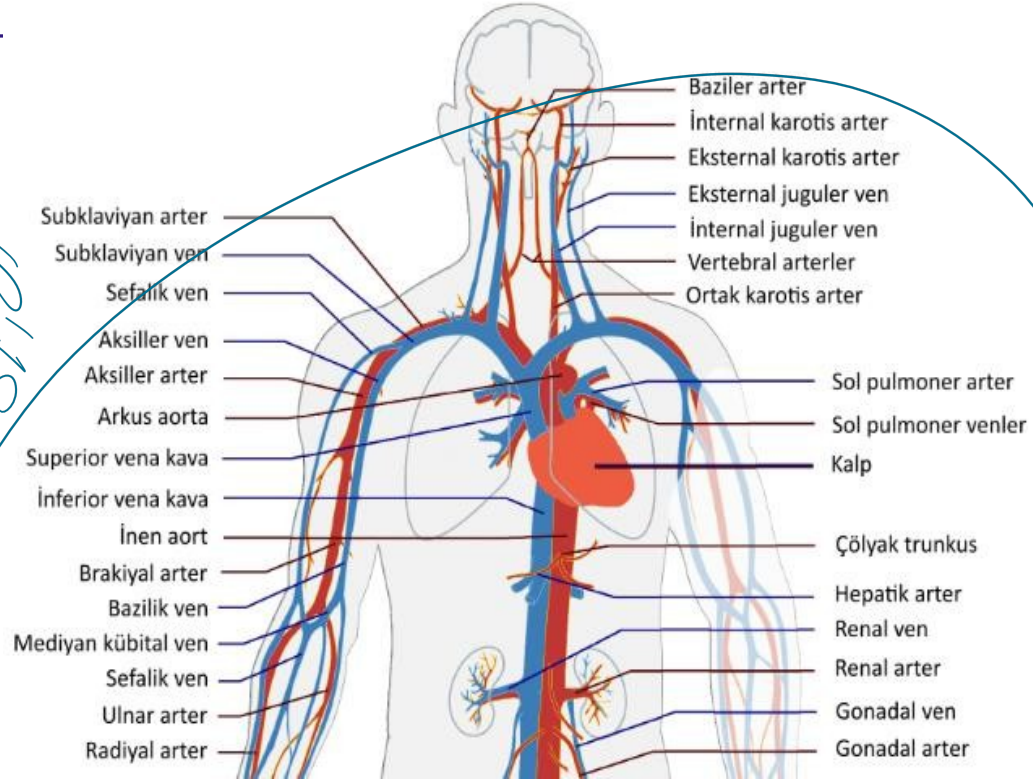

Koroner sinus
Sağ kulakçık
Aorta
Sol koroner arter
LMCA
sirkumfleks
LAD
sung bail
tell basing
Sağ koroner arter

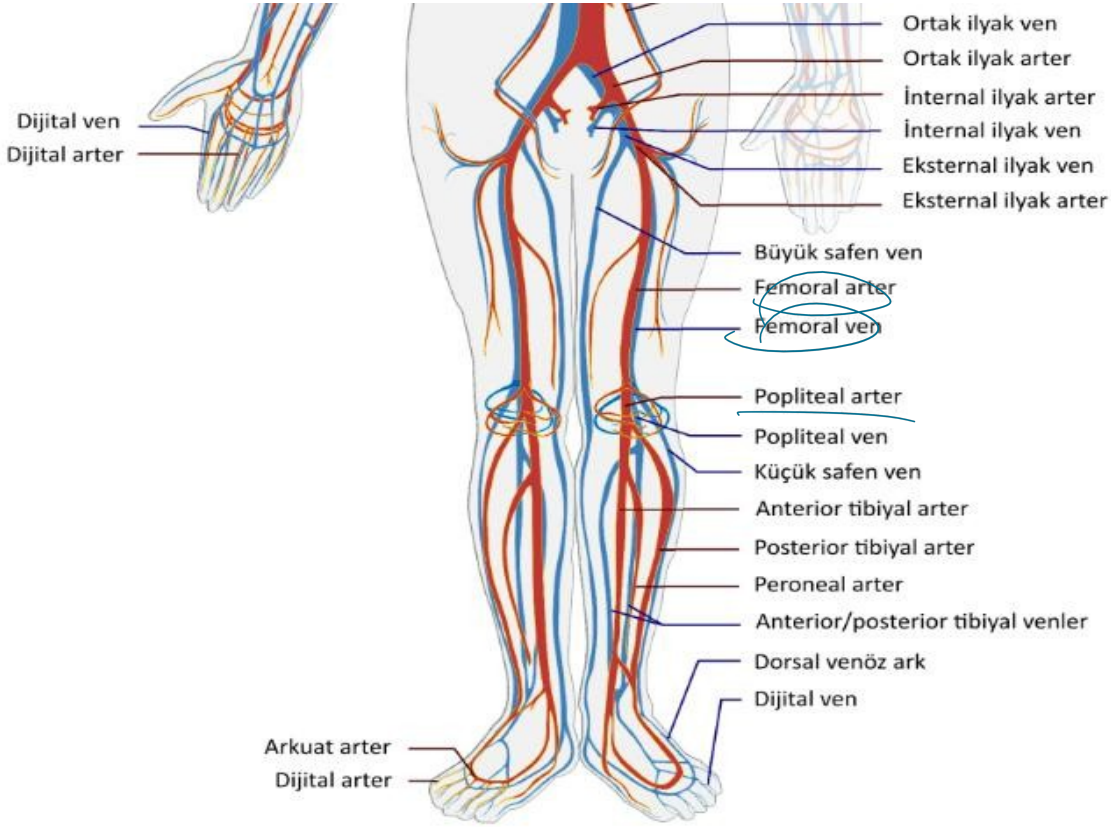
# Koroner damarlar

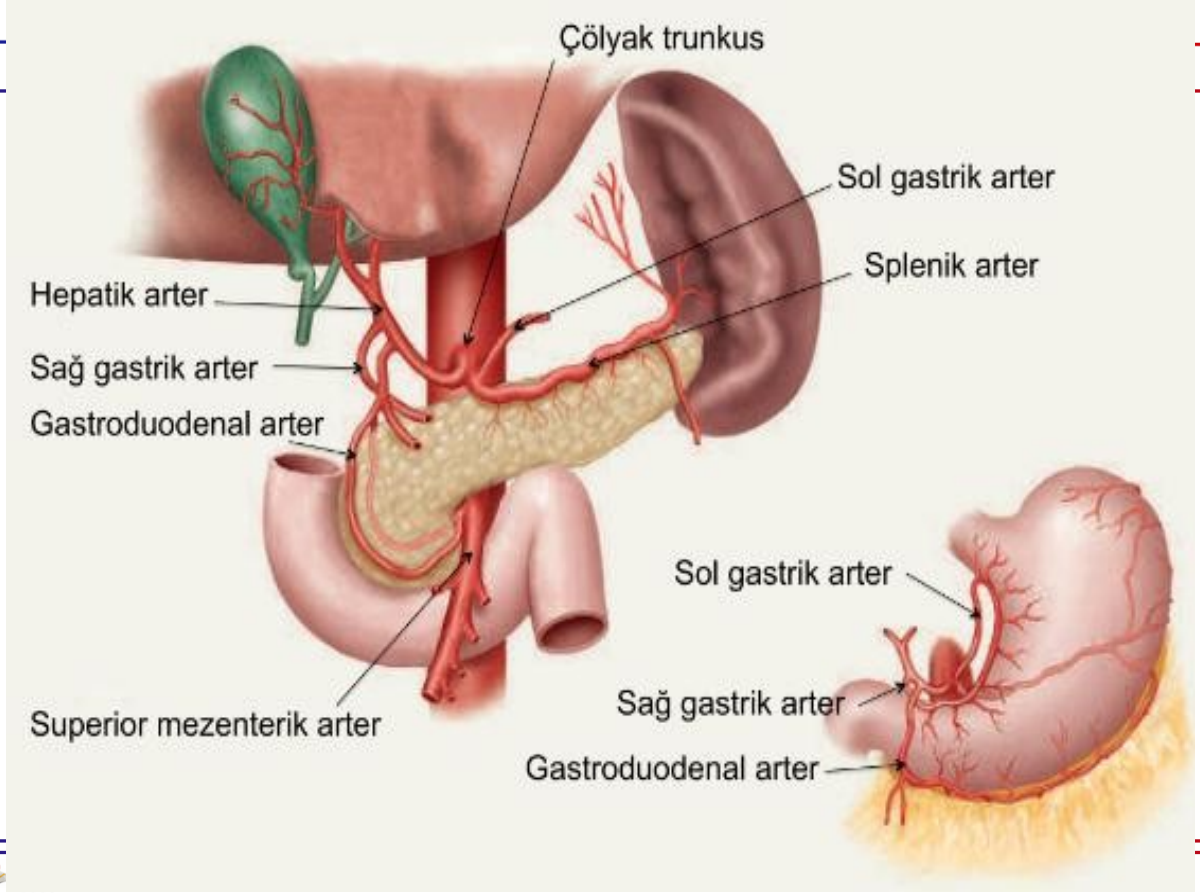


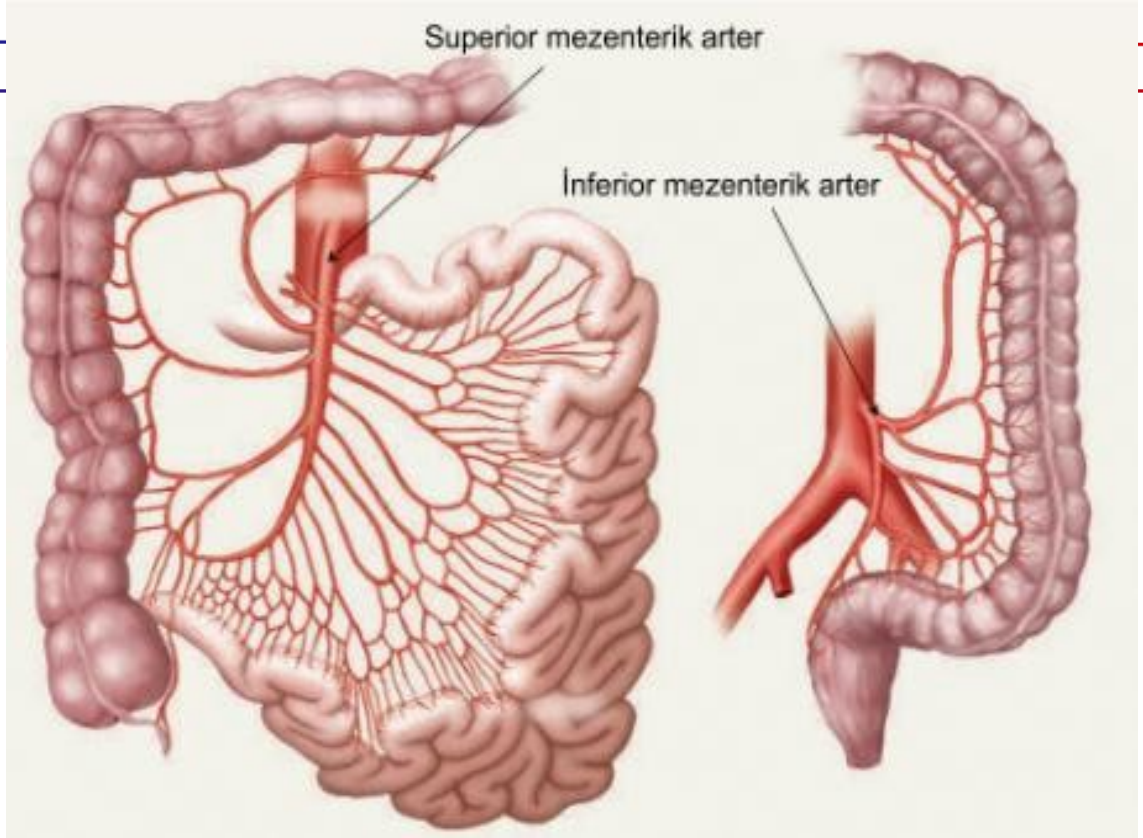
# Koroner damarlar




Baziler arter
İnternal karotis arter
Eksternal karotis arter
Eksternal juguler ven
İnternal juguler ven
Vertebral arterler
Ortak karotis arter
Subklaviyan arter
Subklaviyan ven
Sefalik ven
Aksiller ven
Aksiller arter
Arkus aorta
Superior vena kava
İnferior vena kava
İnen aort
Brakiyal arter
Bazilik ven
Mediyan kübital ven
Sefalik ven
Ulnar arter
Radiyal arter
Sol pulmoner arter
Sol pulmoner venler
Kalp
Çölyak trunkus
Hepatik arter
Renal ven
Renal arter
Gonadal ven
Gonadal arter


Dijital ven
Dijital arter
Ortak ilyak ven
Ortak ilyak arter
İnternal ilyak arter
İnternal ilyak ven
Eksternal ilyak ven
Eksternal ilyak arter
Büyük safen ven
Femoral arter
Femoral ven
Popliteal arter
Popliteal ven
Küçük safen ven
Anterior tibiyal arter
Posterior tibiyal arter
Peroneal arter
Anterior/posterior tibiyal venler
Dorsal venöz ark
Dijital ven
Arkuat arter
Dijital arter


Çölyak trunkus
Sol gastrik arter
Splenik arter
Hepatik arter
Sağ gastrik arter
Gastroduodenal arter
Superior mezenterik arter
Sol gastrik arter
Sağ gastrik arter
Gastroduodenal arter


Superior mezenterik arter
İnferior mezenterik arter

# BUGÜN NELER ÖĞRENDİK?

Kalp ve Damar Anatomisi

# SORU VE ÖNERİLER

Kalp ve damar anatomisi mesleğiniz boyunca aktif kullanıcağınızdan dolayı iyi bilmelisiniz.

# KAYNAKÇA

https://ahmetalpman.com/genel-anatomi/

http://www.hakkikazaz.info/2014/08/26/kalbin-anatomisi/

# BİR SONRAKİ DERS HAKKINDA

Perfüzyon ve Solunum

Yetişkin Perfüzyon 1 (PER245)

Dersine ait sunumlar özel olduğu için burada yer alan metin ve görsellerin, dersin öğretim üyesinden **izin alınmaksızın sosyal medya ya da farklı alanlarda kullanılması**, ***6698 Sayılı Kanun*** ile güvence altına alınan kişisel verilerin ve özel hayatın korunmasına yönelik düzenlemelere aykırıdır.

**Cumhuriyet Hükümeti?nin başlı başına bir ilke olarak başarıyla izlediği sağlık savaşımını gittikçe araçlarını artıran bir ölçüde sürdürmek gereklidir ve önemlidir.**

(2. Dönem 3. Toplanma Yılını Açarken, 1.11.1925, Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri Cilt 1 sf: 346)

Mustafa Kemal ATATÜRK